

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ)

Отчёт о взятии производной произвольной функции

Или как я перестал бояться и ~~полюбил~~ дифференцирование

Автор:
Ковалев Михаил Андреевич
Группа Б01-502

г. Долгопрудный
16 декабря 2025 г.

Введение:

Немного о производных для тех, кто в танке (или на паре)

Что это вообще такое?

Если вы читаете этот отчёт, значит, вам тоже не удалось отмазаться от домашнего задания по матану.

Производная — это такая магическая палочка для функций, которая показывает, как быстро они растут или падают.

Представьте, что вы едете на самокате. Ваша координата — это функция от времени $S(t)$. Ваша скорость в какой-то момент — это и есть производная $S'(t)$. Резко затормозили? Поздравляю, вы только что почувствовали на себе вторую производную (ускорение) и, возможно, перелетели через руль.

Формально (это слово заставляет звучать умнее), производная функции $f(x)$ в точке x_0 определяется как предел:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Если вы поняли это с первого раза, возможно, вы гений. Если нет — добро пожаловать в клуб! Все мы просто запоминаем, как брать производные от разных функций, и делаем вид, что понимаем, что такое предел. Главное — делать умное лицо и кивать, когда преподаватель говорит "дельта икс стремится к нулю".

Зачем это нужно?

Помимо того, что это отличный способ потратить три часа субботнего вечера, производные используются:

- **В физике:** чтобы найти скорость, ускорение и заодно оправдать, почему вы не смогли поймать мяч ("Я же рассчитывал траекторию через производную!").
- **В экономике:** чтобы понять, когда пора прекращать производить очередную партию кринжовых чехлов для телефона.
- **В жизни:** чтобы блеснуть умом на вечеринке (не рекомендуется, иначе придется объяснять, почему вас больше не зовут на вечеринки).
- **В сессию:** чтобы понять, с какой скоростью растёт паника по мере приближения дедлайна (производная паники по времени — очень интересная функция!).

Памятка юного дифференцировщика (Шпаргалка по производным)

Правила дифференцирования:

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(u - v)' = u' - v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

Производные классических функций:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\lg x)' = \frac{1}{x \cdot \ln 10}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

$$(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

О чём этот отчёт?

В этом эпическом труде будет подробно, с матами (математическими, конечно же), разобрано взятие производной от конкретной функции. Мы пройдем весь путь от невинного взгляда на условие до триумфального финального ответа, обходя все подводные камни вроде забытых минусов и неправильно применённого цепного правила.

Цель: выжить и найти y' . Поехали! И помните: если вы не сделали ни одной ошибки в знаке — вы, вероятно, спите и это всего лишь сон.

Исходник:

Не смотря на все ваши попытки ввести самое сложное, на ваш взгляд уравнение, которое обязательно сломает здесь все, мне все таки удалось (ну точнее просто пришлось на самом деле) считать ваше выражение, и собственно оно выглядит вот так:

$$\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 \quad (1)$$

(Знаете, мне нет разницы с чем я буду сейчас работать, но вы то хоть сами понимаете, что написали?)

1 Вывод производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx}(1) = 0 \quad (2)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (3)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (4)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (5)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (6)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Секретная техника вычислений раскрыта:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (7)$$

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (8)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (9)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)^5) = 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{5-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (10)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx} (15) = 0 \quad (11)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (12)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Перед вами - идеал математической простоты:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx} (x^3) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \quad (13)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1) = 3 \cdot x^2 \quad (14)$$

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx} (x^3 \cdot 15) = 3 \cdot x^2 \cdot 15 + x^3 \cdot 0 \quad (15)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Магия! Исчезли лишние действия:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^2 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) = 3 \cdot x^2 \cdot 15 \quad (16)$$

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15)) = \cos (x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \quad (17)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Смиритесь, это и есть ответ:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5) = \cos (x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (18)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

По правилам дифференцирования, которые вы все знаете наизусть:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 0 \end{aligned} \quad (19)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вжух-вжух и готово:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 0) \\ = \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (20)$$

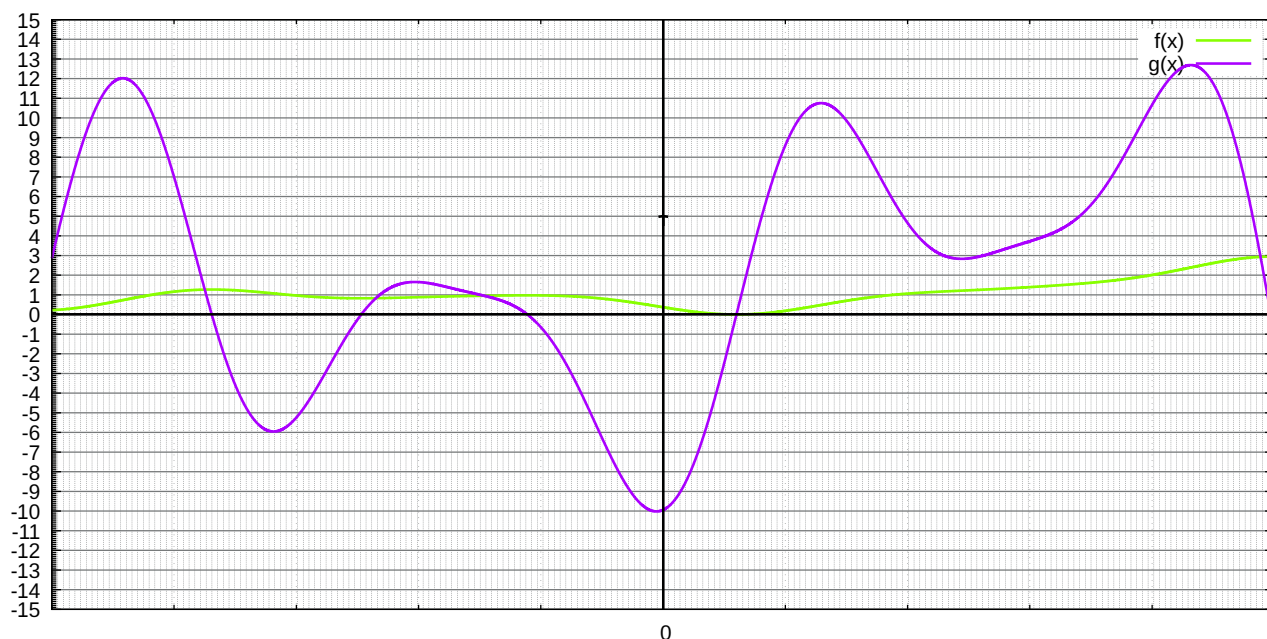
Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

2 Построение графиков функций:

Построим график функции :

$$f(x) = \sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 \quad (21)$$

$$g(x) = \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (22)$$



Идем дальше...

3 Вывод производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (23)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (24)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше только квантовая физика... а нам не надо:

Дифференцируем:

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (25)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

Дифференцируем по-быстрому:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (26)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (27)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Тут даже ИИ не нужен, обычный калькулятор справится:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (28)$$

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (29)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx} (\sin (7 \cdot x + 9)) = \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (30)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Оставьте выражение в покое, оно и так достаточно:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} ((-1)) = 0 \quad (31)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (32)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вжух-вжух и готово:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (33)$$

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (34)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Магия! Исчезли лишние действия:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (35)$$

Оставьте выражение в покое, оно и так достаточно:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx} (9) = 0 \quad (36)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (37)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Иногда простота - это и есть сложность:

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (38)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Миссия выполнена: выражение упрощено до конца:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (39)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Ну тут всё очевидно, даже комментировать не буду:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (40)$$

Смиритесь, это и есть ответ:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (41)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (42)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)^4) = 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (43)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx} (5) = 0 \quad (44)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Как вы помните еще с рождения:

$$\frac{d}{dx} (5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4) = 0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (45)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 5 \cdot 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (46)$$

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = & 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \\ & \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \\ & \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (47)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Иногда простота - это и есть сложность:

Дифференцируем:

После долгих мучительных преобразований мы наконец получаем:

$$\frac{d}{dx} (15) = 0 \quad (48)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Как вы помните еще с рождения:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (49)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx} (x^2) = 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1 \quad (50)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\frac{d}{dx} (2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) = 2 \cdot x \quad (51)$$

Перфекционизм - это хорошо, но тут нечего улучшать:

Дифференцируем:

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx} (3) = 0 \quad (52)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^2) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x \quad (53)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Surprise можно было и не писать столько:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x) = 3 \cdot 2 \cdot x \quad (54)$$

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^2 \cdot 15) = 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0 \quad (55)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы не поверите, но это упрощается именно так:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0) = 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \quad (56)$$

Дальше только квантовая физика... а нам не надо:

Дифференцируем:

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx} (15) = 0 \quad (57)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (58)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Дифференцируем по-быстрому:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \quad (59)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Ну тут всё очевидно, даже комментировать не буду:

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot x^{3-1} \cdot 1) = 3 \cdot x^2 \quad (60)$$

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx}(x^3 \cdot 15) = 3 \cdot x^2 \cdot 15 + x^3 \cdot 0 \quad (61)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot x^2 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) = 3 \cdot x^2 \cdot 15 \quad (62)$$

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}(\cos(x^3 \cdot 15)) = (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \quad (63)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}(\cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15) = (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \quad (64)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} & (\cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ &= (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \\ & \quad \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (65)$$

Попробуем упростить полученное выражение

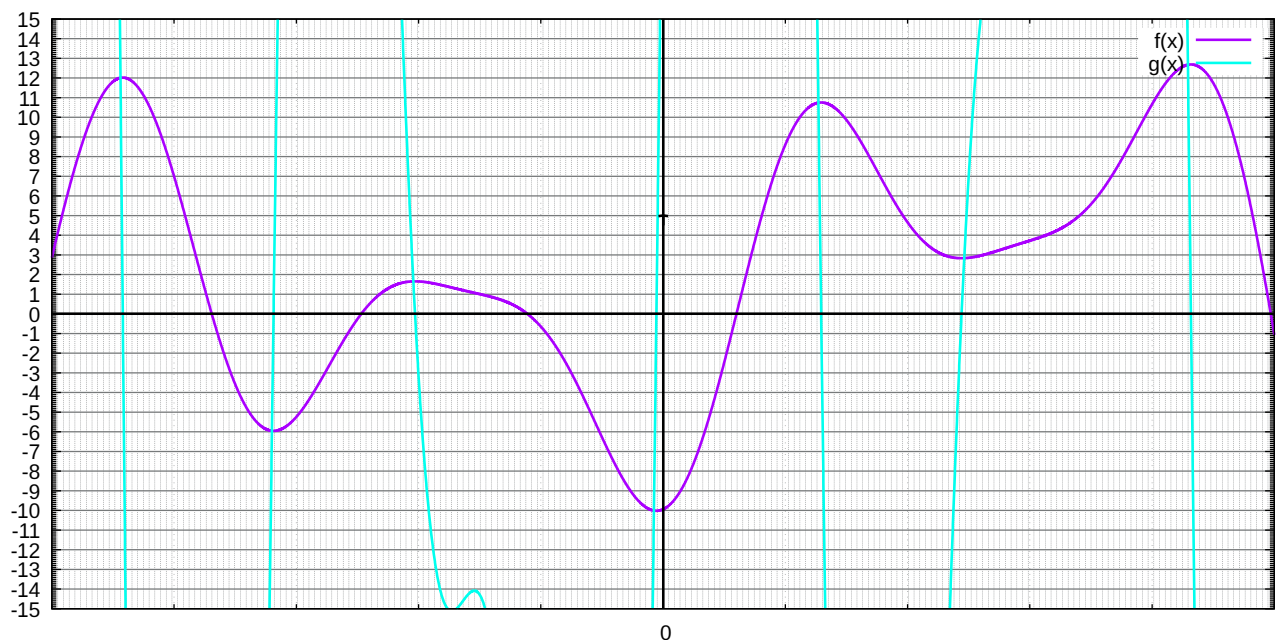
Выражение самодостаточно:

4 Построение графиков функций:

Построим график функции :

$$f(x) = \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (66)$$

$$\begin{aligned} g(x) &= (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \\ & \quad \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (67)$$



Идем дальше...

5 Вывод производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Дифференцируем:

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (68)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (69)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать нечего, и так всё понятно:

Дифференцируем:

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (70)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (71)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать больше нечего, возьмите с полки пирожок:

Дифференцируем:

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (72)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (73)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот что получается, когда числа дружат:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (74)$$

Смиритесь, это и есть ответ:

Дифференцируем:

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (75)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Миссия выполнена: выражение упрощено до конца:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (76)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (77)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Считаем в уме... раз... два... готово:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (78)$$

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx}((-1)) = 0 \quad (79)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = 0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (80)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (81)$$

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0 \quad (82)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}((-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0) \\ = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (83)$$

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (84)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (85)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (86)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше только квантовая физика... а нам не надо:

Дифференцируем:

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (87)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Считаем в уме... раз... два... готово:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (88)$$

Дальше не упрощается, это конечная форма:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (89)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}(\cos(7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (90)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx} (\cos(7 \cdot x + 9)^4) = 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (91)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше не упрощается, это конечная форма:

Дифференцируем:

После долгих мучительных преобразований мы наконец получаем:

$$\frac{d}{dx} (5) = 0 \quad (92)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx} (5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4) = 0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (93)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как 2+2, только сложнее:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (94)$$

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) \\ = 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \\ \cdot 7 \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (95)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше не упрощается, это конечная форма:

Дифференцируем:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (96)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (97)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (98)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (99)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (100)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот что бывает, когда числа подчиняются законам математики

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (101)$$

Перфекционизм - это хорошо, но тут нечего улучшать:

Дифференцируем:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (102)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (\sin (7 \cdot x + 9)) = \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (103)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx} ((-1)) = 0 \quad (104)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (105)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (106)$$

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (107)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот что бывает, когда числа подчиняются законам математики

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (108)$$

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Давайте не будем слишком долго останавливаться на таких простых преобразованиях и просто сразу напомним:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (109)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx} (9) = 0 \quad (110)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (111)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать нечего, и так всё понятно:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (112)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (113)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Тут даже ИИ не нужен, обычный калькулятор справится:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (114)$$

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (115)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx} (\sin (7 \cdot x + 9)) = \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (116)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Оставьте выражение в покое, оно и так достаточно:

Дифференцируем:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx} ((-1)) = 0 \quad (117)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (118)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Считаем в уме... раз... два... готово:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (119)$$

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (120)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Секретная техника вычислений раскрыта:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (121)$$

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx} (9) = 0 \quad (122)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать больше нечего, возьмите с полки пирожок:

Дифференцируем:

Дифференцируем по-быстрому:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (123)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (124)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (125)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как $2+2$, только сложнее:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (126)$$

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (127)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Перед вами - идеал математической простоты:

Дифференцируем:

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (128)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Оставьте выражение в покое, оно и так достаточно:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)^3) = 3 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{3-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (129)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx} (4) = 0 \quad (130)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Перед вами - идеал математической простоты:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^3) = 0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (131)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Смотрите-ка, а тут можно посчитать!

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (132)$$

Иногда простота - это и есть сложность:

Дифференцируем:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \\ \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \\ \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (133)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx} (5) = 0 \quad (134)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Смиритесь, это и есть ответ:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 0 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) \end{aligned} \quad (135)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Тут даже ИИ не нужен, обычный калькулятор справится:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7)) = 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) \end{aligned} \quad (136)$$

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дальнейшее по аналогии...

Построение графика функций

Сказал же, по аналогии. Сами дальше стройте! Идем дальше...

Дифференцируем:

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (137)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

Давайте не будем слишком долго останавливаться на таких простых преобразованиях и просто сразу напишем:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (138)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (139)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать нечего, и так всё понятно:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (140)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (141)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Смиритесь, это и есть ответ:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (142)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (143)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (144)$$

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (145)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx}(\sin(7 \cdot x + 9)) = \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (146)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Дифференцируем по-быстрому:

$$\frac{d}{dx}((-1)) = 0 \quad (147)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Перед вами - идеал математической простоты:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (148)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (149)$$

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (150)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Surprise можно было и не писать столько:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (151)$$

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0 \quad (152)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Ну наконец-то хоть что-то посчиталось:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \quad (153)$$

Дальше не упрощается, это конечная форма:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}((-1)) = 0 \quad (154)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = 0 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \quad (155)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Секретная техника вычислений раскрыта:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7) \\ = (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (156)$$

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} ((-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \\ + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0 \end{aligned} \quad (157)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Да это ж в уме посчитать можно:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} ((-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0) \\ = (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (158)$$

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (9) = 0 \quad (159)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (160)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Хм... а тут и упрощать-то нечего:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (161)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (162)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Сокращаем-сокращаем... и вот:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (163)$$

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (164)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать нечего, и так всё понятно:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}(\cos(7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (165)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(\cos(7 \cdot x + 9)^4) = 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (166)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Миссия выполнена: выражение упрощено до конца:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx}(5) = 0 \quad (167)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать больше нечего, возьмите с полки пирожок:

Дифференцируем:

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4) = 0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (168)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот это да! Калькулятор сработал!:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (169)$$

Иногда простота - это и есть сложность:

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7) \\ = 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \\ \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (170)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (171)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (172)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (173)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это как есть, и это прекрасно:

Дифференцируем:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (174)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (175)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (176)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Магия! Исчезли лишние действия:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (177)$$

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (178)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вы достигли уровня 'и так сойдёт':

Дифференцируем:

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (179)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (180)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (181)$$

Всё и так на своих местах:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx} ((-1)) = 0 \quad (182)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7) = 0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (183)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (184)$$

Упрощать больше нечего, возьмите с полки пирожок:

Дифференцируем:

Как вы помните еще с рождения:

$$\frac{d}{dx} ((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0 \quad (185)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Считаем в уме... раз... два... готово:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} ((-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 0) \\ = (-1) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (186)$$

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (187)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это финальная форма, аплодируем стоя:

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx} (9) = 0 \quad (188)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Перед вами - идеал математической простоты:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (189)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Это и так оптимально, дальше некуда:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (190)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше только квантовая физика... а нам не надо:

Дифференцируем:

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (191)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Зачем нам лишние вычисления? Вот проще:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (192)$$

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (193)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Всё уже упрощено до предела:

Дифференцируем:

Производная готова, можете забрать:

$$\frac{d}{dx}(\sin(7 \cdot x + 9)) = \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (194)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}((-1)) = 0 \quad (195)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (196)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Как по маслу пошло:

$$\frac{d}{dx}(0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (197)$$

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0 \quad (198)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Surprise можно было и не писать столько:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) = (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \quad (199)$$

Готово! Больше нечего сокращать:

Дифференцируем:

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (200)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Можно попробовать, но зачем, если и так всё ясно?:

Дифференцируем:

Дифференцируем не глядя:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (201)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение уже в максимально простой форме:

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx} (7) = 0 \quad (202)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Кажется, вы достигли дна упрощения:

Дифференцируем:

Как вы помните еще с рождения:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (203)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Тут даже ИИ не нужен, обычный калькулятор справится:

$$\frac{d}{dx} (0 \cdot x + 7 \cdot 1) = 7 \quad (204)$$

Иногда простота - это и есть сложность:

Дифференцируем:

Дифференцируем по-быстрому:

$$\frac{d}{dx} (7 \cdot x + 9) = 7 + 0 \quad (205)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Дальше не упрощается, это конечная форма:

Дифференцируем:

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (206)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение самодостаточно:

Дифференцируем:

Дифференцируем на автопилоте:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)^3) = 3 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{3-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (207)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать нечего, и так всё понятно:

Дифференцируем:

Как вы помните еще с рождения:

$$\frac{d}{dx}(4) = 0 \quad (208)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощать больше нечего, возьмите с полки пирожок:

Дифференцируем:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx}(4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3) = 0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (209)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Ну тут всё очевидно, даже комментировать не буду:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (210)$$

Оставьте выражение в покое, оно и так достаточно:

Дифференцируем:

Берем производную на скорость:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) = 4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \\ \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \\ \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (211)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Математика говорит: 'Хватит, остановись!'

Дифференцируем:

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\frac{d}{dx}(5) = 0 \quad (212)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Выражение говорит: 'Я и так хорош!'

Дифференцируем:

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = 0 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) \end{aligned} \quad (213)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Упрощаем по-хардкору:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (0 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7)) = 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^2 \\ \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7) \end{aligned} \quad (214)$$

Дальше только квантовая физика... а нам не надо:

Дальнейшее по аналогии...

Построение графика функций

Сказал же, по аналогии. Сами дальше стройте!